esprit Ecole Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies	Programmation linéaire Semestre : 1 ■ 2 □ Session : Principale ■ Rattrapage □

Module : Programmation linéaire

Enseignant(s) : B. Ghidaoui, F. Mtar, I. Bouchaalla, I. Guebebia K. Fersi, K. Jabeur, M. Gharbi, M. Kchaou,

Classe(s): **4éme**

Documents autorisés : OUI □ NON ■ Nombre de pages=2

Date : 2 novembre 2022 **Heure :** 11H **Durée** : 1 h 30 min

Exercice 1 (7 points)

Pour augmenter ses profits, la Compagnie Tunisienne d'Électronique (CTE) envisage d'ajouter des calculatrices de bureau à sa gamme de produits. Quatre (4) modèles de calculatrices sont retenus. Ces différents modèles nécessiteront des investissements évalués à 300 000 dinars pour le modèle #1, 250 000 dinars pour le modèle #2, 280 000 dinars pour le modèle #3 et 210 000 dinars pour le modèle #4. Le modèle #1 a un marché potentiel (ventes maximales) de 50,000 unités par an et rapportera un profit de 20 dinars par unité. Les modèles #2, #3 et #4 auront respectivement des marchés potentiels de 280 000, 100 000 et 150 000 unités et des profits unitaires de 5 dinars, 10 dinars et 14 dinars. La CTE a réservé 5 000 heures de techniciens par mois pour ces nouveaux produits. Les modèles #1, #2, #3 et #4 prendront respectivement 0.8, 0.2, 0.5 et 0.35 heures de techniciens par unité. Pour distribuer ces produits, la CTE utilisera un système automatique d'empaquetage pouvant produire 27 000 boîtes par an. Les calculatrices peuvent être empaquetées à raison d'une (1) par boîte pour le modèle #1, de quatre (4) par boîte pour les modèles #2 et #3 et de deux (2) par boîte pour le modèle #4. Enfin, les dirigeants de la CTE ont exprimé les deux souhaits suivants :

- Au moins deux des quatre modèles doivent être produits ;
- Si le modèle #1 est produit alors il est impératif de produire le modèle #2.

Formuler un programme linéaire, **sans le résoudre**, permettant de déterminer quelles quantités de chaque modèle doivent être produites.

Barème : Var de décision (2points) ; Fonct. Obj. (2points) ; contraintes (3 points)

Exercice 2 (5 points)

Soit le programme linéaire(P) suivant :

$$Max\ Z = 3x_1 + 2x_2$$

Sous contraintes $\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 8 \\ x_1 - x_2 \leq 2 \\ -2x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$

1. Résoudre graphiquement le programme linéaire (P) :
   a. (2pts) Identifier le domaine réalisable ;
   b. (1pt) Identifiez tous les points extrêmes du domaine réalisable. Calculez leurs coordonnés ainsi que la valeur de l'objectif en chacun de ces points ;
   c. (0.5pt) Identifiez, s'il y a lieu, la solution optimale ainsi que la valeur optimale de l'objectif.
2. (1.5pt) Si on change la fonction-objectif de (P) par $Z' = x_1 + x_2$, que deviendra la solution optimale ? Écrire mathématiquement cette solution optimale en se basant sur le graphique de la question 1.

Exercice 3 (8 points)

Soit le programme linéaire(Q) suivant :

$$Max\ Z = 100x_1 + 150x_2$$

Sous contraintes $\begin{cases} 10x_1 + 4x_2 \leq 160 \\ x_1 + x_2 \leq 20 \\ 10x_1 + 20x_2 \leq 300 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$

1. (2pts) Résoudre (*Q*) en utilisant la méthode de simplexe.
2. (1pt) Préciser pour chaque tableau de simplexe de (*Q*), la solution de base réalisable ainsi que la valeur de la fonction-objectif, qui lui sont associées.
3. (2+1pts) Déterminer la forme dual (*D*) de (*Q*) et déduire sa solution.
4. (2pts) Si on remplace le second membre de la première contrainte de *(Q)*, par 150, déduire que sera la valeur de *Z* à l'optimalité.